UERJ - IME / DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA APLICADA

DISCIPLINA: MATEMÁTICA DISCRETA

PROFESSOR: RODRIGO MADUREIRA

e-mail: rodrigo.madureira@ime.uerj.br

Github: `https://github.com/rodrigolrmadureira/MatDiscretaUERJ/`

1 Objetivos da disciplina

Dar aos alunos os conhecimentos básicos teóricos de:

- Lógica,
- Teoria dos Conjuntos,
- Técnicas de demonstração,
- Análise Combinatória,
- Recorrências,

habilitando-os a resolverem problemas da Matemática Aplicada que fazem uso dessas teorias e técnicas.

2 Programa da disciplina

Obs.: Em azul, estão destacadas as referências dos livros-texto para a disciplina.

As referências estão descritas na seção Bibliografia Básica na última página.

PARTE 1 (Lógica + Teoria dos Conjuntos + Demonstrações)

1. **Lógica matemática**
   - 1.1. Lógica proposicional
     - 1.1.1. Operações lógicas sobre as proposições
     - 1.1.2. Tabelas-verdade de proposições compostas
     - 1.1.3. Tautologias, contradições e contingências
     - 1.1.4. Implicações lógicas e equivalências lógicas
   - 1.2. Lógica de Predicados
     - 1.2.1. Predicados e quantificadores
     - 1.2.2. Quantificadores aninhados

Referências da bibliografia básica utilizadas (veja na pág. 4):

Gersting: Cap. 1 (Seções 1.1 a 1.3);

Scheinermann: Cap. 1 - Seções 4 e 7;

Fund. Mat. Elementar - Vol 1: Cap. 1;

Rosen: Cap. 1 (Seções 1.1, 1.3, 1.4, 1.5).

2. **Teoria dos Conjuntos**

   2.1. Definição de conjuntos

   2.2. Igualdade de conjuntos

   2.3. Conjunto vazio

   2.4. Relação de inclusão

   2.5. Cardinalidade

   2.6. Operações com conjuntos

   Referências:

   Gersting: Cap. 4 (Seção 4.1);

   Obs.: em edições antigas: Cap. 3 (seção 3.1);

   Scheinermann: Cap. 2 - Seções 10 e 12;

   Fund. Mat. Elementar - Vol 1: Cap. 2.

   Rosen: Cap. 2 (Seções 2.1, 2.2, 2.4.5);

3. **Técnicas de demonstração**

   3.1. Definições e conceitos

   3.2. Demonstração de implicações

   3.2.1. Método direto

   3.2.2. Método da contrapositiva

   3.2.3. Método de redução ao absurdo

   3.3. Demonstrações de afirmações "se e somente se"

   Referências:

   Gersting: Cap. 2 (Seção 2.1);

   Scheinermann: Cap. 1 - Seções 5 e 6; Cap. 4 - Seções 20 e 21;

   Rosen: Cap. 1 (Seções 1.7, 1.8), Cap. 5 (seções 5.1, 5.2).

   3.4. **Princípio da indução matemática (indução finita)**

   3.4.1. Notações somatório e produtório

   3.4.2. Forma fraca

   3.4.3. Forma forte

   Referências:

   Gersting: Cap. 2 (Seção 2.2);

   J. Plínio O. Santos, Mello, Murari (Ed. Ciência Moderna): Cap. 1 (Seções 3, 4, 5);

   Scheinermann: Cap. 4 - Seção 22;

   Rosen: Cap. 5 (seções 5.1, 5.2). **Epp:** Cap. 5 (seções 5.1 até 5.4).

PARTE 2 (Combinatória + Princípio da Inclusão e Exclusão (PIE) + Recorrências)

4. **Análise combinatória**

   4.1. Princípios aditivo e multiplicativo

   Revisão de combinações, permutações, arranjos simples

   4.2. Combinações, permutações, arranjos com repetição

   4.3. Permutações circulares

   4.4. Coeficientes binomiais e Binômio de Newton

   Referências:

   J. Plínio O. Santos, Mello, Murari (Ed. Ciência Moderna): Caps. 2, 3;

   Morgado, Carvalho, Fernandez: Caps. 2, 4;

5. **Princípio de inclusão e exclusão**

   Rosen: Cap. 8 (seções 8.5, 8.6).

   5.1. Introdução

   5.2. Cardinalidade da união de n conjuntos

   5.3. Função ϕ de Euler

   5.4. Permutações caóticas

   Referências:

   J. Plínio O. Santos, Mello, Murari (Ed. Ciência Moderna): Cap. 4 (até a seção 4);

   Morgado, Carvalho, Fernandez: Cap. 3 (Seções 3.1, 3.2);

   Gersting: Cap. 4 (Seção 4.3);

   Obs.: em edições antigas: Cap. 3 (seção 3.3);

6. **Relações de recorrência**

   6.1. Resolução de relações de recorrência lineares homogêneas

   6.2. Resolução de relações de recorrência lineares não-homogêneas

   Referências:

   J. Plínio O. Santos, Mello, Murari (Ed. Ciência Moderna): Cap. 6 (seções 1 até 2.2);

   Scheinermann: Cap. 4 - Seção 23;

   Rosen: Cap. 8 (seções 8.1, 8.2);

   Epp: Cap. 5 (seções 5.6, 5.7, 5.8).

Bibliografia básica

PARTE 1 (Lógica + Teoria dos Conjuntos + Demonstrações)

Livro-texto:

1. [**Gersting**] J. L. Gersting, **Fundamentos matemáticos para a ciência da computação: Matemática discreta e suas aplicações**, 7a. Edição, LTC, 2016 (ou edições antigas) - E-book disponível na Rede Sirius (Bibliotecas UERJ) - Link: `https://catalogo-redesirius.uerj.br/TerminalWeb/`

   Tradução de: J. L. Gersting, **Mathematical Structures for Computer Science - Discrete Mathematics and Its Applications**, 7th Edition, W. H. Freeman, 2014

Outras referências:

2. [**Scheinerman**] E. R. Scheinerman, **Matemática discreta: Uma introdução**, 3a. Edição, Cengage Learning, 2016 - E-book disponível na Rede Sirius (Bibliotecas UERJ) - Link: `https://catalogo-redesirius.uerj.br/TerminalWeb/`
3. [**Rosen**] K. H. Rosen, **Discrete Mathematics and Its Applications**, 8th Edition, McGraw Hill, 2019
4. [**Fund. Mat. Elementar - Vol 1**] Iezzi, G., Murakami, C., **Fundamentos da Matemática Elementar - Vol. 1 - Conjuntos, Funções** - Atual Editora **(Somente os Caps. 1, 2, 3)**
5. [**Epp**] S. S. Epp, **Discrete mathematics with applications**, 5th Edition, Cengage Learning, 2019
6. [**Cunha e Castro**] F. G. M. Cunha, J. K. S. Castro, **Matemática Discreta (Licenciatura em Matemática)**, E-book IFCE, 2017, disponível em PDF [Clique aqui para acessar]

PARTE 2 (Combinatória + Princípio da Inclusão e Exclusão (PIE) + Recorrências)

Livro-texto:

1. [**J. Plínio O. Santos, Mello, Murari**] J. P. O. Santos, M. P. Mello, I. T. C. Murari, **Introdução à Análise Combinatória**, Editora Ciência Moderna (2007) (ou edições antigas da Editora da Unicamp)

   Obs.: Para a parte 1, o livro cobre Indução Matemática.

Outras referências:

2. [**Morgado, Carvalho, Fernandez**] A. C. Morgado, J. B. Pitombeira de Carvalho, P. C. P. Carvalho, P. Fernandez, **Análise Combinatória e Probabilidade**, SBM, 1997
3. [**Scheinerman**] E. R. Scheinerman, **Matemática discreta: Uma introdução**, 3a. Edição, Cengage Learning, 2016 - E-book disponível na Rede Sirius (Bibliotecas UERJ) - Link: `https://catalogo-redesirius.uerj.br/TerminalWeb/`
4. [**Rosen**] K. H. Rosen, **Discrete Mathematics and Its Applications**, 8th Edition, McGraw Hill, 2019
5. [**Epp**] S. S. Epp, **Discrete mathematics with applications**, 5th Edition, Cengage Learning, 2019